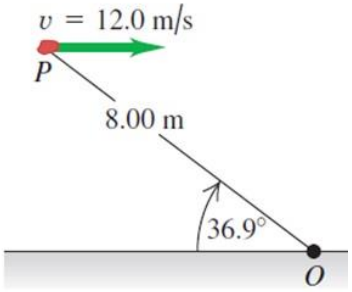
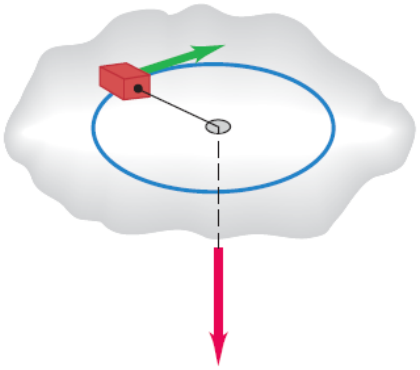
P1
Un torque constante de 15Nm actúa por 3 s en un sistema de masa 2 kg. El cambio en el momento angular del sistema durante este periodo de tiempo:

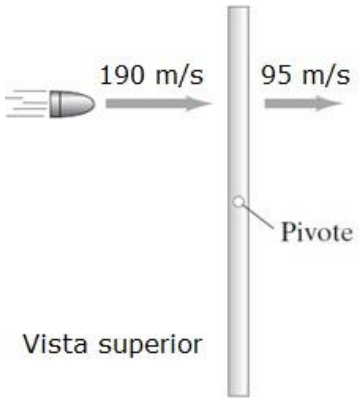
P2
Una piedra de 2 kg tiene una velocidad horizontal de magnitud 12m/s cuando está en el punto P, como muestra la figura a) ¿Qué momentum angular tiene con respecto a O en ese instante? b) Suponiendo que la única fuerza que actúa sobre la piedra es su peso, calcule la rapidez del cambio del momentum angular en ese instante.



P3
Un bloque pequeño de 0.025 kg en una superficie horizontal sin fricción está atado a un cordón sin masa que pasa por un agujero en la superficie. El bloque inicialmente está girando a una distancia de 0.30 m del agujero, con rapidez angular de 1.75 rad/s. Ahora se tira del cordón desde abajo, acortando el radio del círculo que describe el bloque a 0.15 m. El bloque puede tratarse como partícula. a) ¿Qué valor tiene ahora la rapidez angular? b) Calcule el cambio de energía cinética del bloque. c) ¿Cuánto trabajo se efectuó al tirar del cordón?

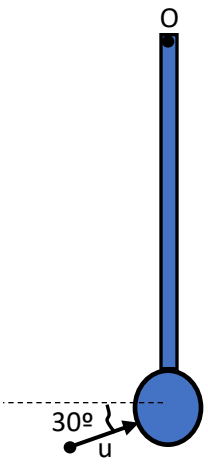


P4
Una varilla de madera de 339g y 1.1m de longitud puede girar libremente alrededor de su centro. Cuando una bala de 4g golpea perpendicularmente a la varilla a 190m/s en la mitad del radio de rotación, la rapidez de salida de la bala es de 95m/s ¿cuál es la rapidez angular de la varilla justo después de salir la bala?



P5

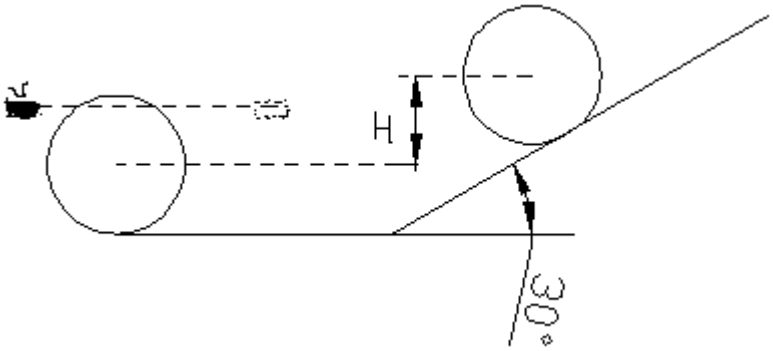
Una bala de 100g que lleva una velocidad de 12.5 m/s, impacta el perímetro de un disco, formando 30º respecto de la horizontal, la figura mostrada se encuentra en el plano del papel. Después del choque, la bala queda incrustada en el centro del disco. El péndulo, que gira en torno a un eje perpendicular al plano del papel y que pasa por O, está formado por una varilla delgada de 200g de masa y 20cm de longitud y un disco de 500g de masa y 5cm de radio.



a) Calcular el momento de inercia del sistema con respecto a O.
b) Calcular la velocidad angular del sistema inmediatamente después del choque, explicando claramente el principio físico que se aplica.
c) Calcule el centro de masa del sistema después del choque.
d) Calcular el ángulo máximo que gira el péndulo como consecuencia del choque y la energía perdida en el mismo.

P6

Un disco de madera de 30 cm de radio está inicialmente en reposo sobre una superficie rugosa, como se muestra en la figura, repentinamente el disco es impactado por un proyectil de masa m = 100 g en la parte superior, entrando con una rapidez de 300 m/s y saliendo con una rapidez de 200 m/s. El disco comienza a rodar después del impacto y sube hasta detenerse en la parte superior de un plano inclinado ¿Qué altura H alcanza el centro de masa del disco? La masa del cilindro es de 5kg



P7

Un trompo tiene un momento de inercia igual a $4x10^{-4}kg.m^2$, la rapidez angular respecto de su eje de simetría es de 100 rad/s, tiene una masa de 0.2 kg y el centro de gravedad respecto del punto de apoyo se encuentra a 3cm. Calcular la rapidez de precesión.

P8

La rueda mostrada en la figura $(I = mr^2)$ gira con una rapidez de 10 rad/s, el radio de la rueda es de 0.4m, la distancia que existe del extremo del eje que está sostenida por la cuerda hasta el centro de la rueda es de 0.15 m. Determinar la velocidad de precesión de la rueda (magnitud y dirección)

